



ЛЕТНЯЯ ТЕТРАДЬ · РАЗДЕЛ 4

# МАТЕМАТИКА

## Геометрия

Площадь, объём, углы и транспортир

Эта тетрадь принадлежит:

.....

.....

Рабочая тетрадь с дополнительной тренировкой и ответами

# Правила использования

---

## Для кого эта тетрадь

Материал предназначен для летнего повторения математики после 5 класса и подготовки к 6 классу. Подходит для самостоятельной работы ребёнка, занятий с родителями и индивидуальной коррекционной работы учителя.

## Как получить максимум пользы

- 1 Не спешить.** Одна тема или один тренировочный лист в день лучше, чем много заданий без разбора ошибок.
- 2 Проверять не только ответ.** Если ответ неверный, ребёнок должен найти место ошибки и решить похожий пример.
- 3 Уровень «5» не обязателен.** Слабому ученику важнее уверенно выполнить базовые задания.

## Авторские права

Тетрадь является авторским учебным материалом проекта «Учитель & Нейросети». Материал можно использовать для личной работы с ребёнком или в своём классе. Нельзя перепродавать, публиковать в открытом доступе, передавать в складчины или выдавать за собственную разработку.

Материал не является копией какого-либо учебника или задачника. Задания составлены для повторения основных тем курса математики 5 класса.

# Памятка для взрослого

---

## Если ребёнок не освоил тему

Не начинайте с контрольного листа. Сначала вместе прочитайте правило, затем разберите готовый пример и только после этого дайте 2–3 похожих задания. Если ребёнок ошибся два раза подряд, значит нужна не новая тема, а возврат к алгоритму.

## Как понять, что тема закреплена

✓ Ребёнок решает базовые задания без подсказки.

✓ Может объяснить, какое правило применил.

✓ После ошибки сам находит место, где сбился.

## Мини-диагностика

0–1 ошибка на базовом листе — можно переходить дальше. 2–3 ошибки — нужна повторная тренировка. Больше 3 ошибок — ребёнок пока не понял правило, вернитесь к готовому примеру.

# Раздел 4. Геометрия

---

## Основные темы

Площадь прямоугольника

Объём прямоугольного параллелепипеда

Углы

Транспортир

Проверь себя — раздел 4

## Дополнительная отработка

Дополнительная тренировка 1

Дополнительная тренировка 2

Дополнительная тренировка 3

Дополнительная тренировка 4

Дополнительная тренировка 5

Дополнительная тренировка 6

Дополнительная тренировка 7

Дополнительная тренировка 8

Дополнительная тренировка 9

Дополнительная тренировка 10

Дополнительная тренировка 11

Ответы



### Маршрут слабого ученика

Иди по порядку: правило → готовый пример → задание с пропусками → 3 похожих примера. Если две ошибки подряд, не переходи к уровню «5»: вернись к правилу и реши первый пример заново.



### Правило трёх попыток

1) Реши сам. 2) Проверь по ответу. 3) Если ошибка повторилась, выпиши коротко: «я перепутал ...», затем реши похожее задание.



## Раздел 4

Геометрия

27. Площадь прямоугольника 📌 ⚠️ 🚚

28. Объем параллелепипеда 📌 ⚠️ 🚚

29. Углы 📌 ⚠️ 🚚

30. Транспортир 📌 ⚠️ 🚚

*Самый наглядный раздел. Рисуй — так легче понять.*

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Площадь — это сколько клеточек помещается внутри фигуры.

Площадь прямоугольника:  $S = a \cdot b$  (длина умножить на ширину).

Единицы площади — квадратные:  $\text{см}^2$ ,  $\text{м}^2$ , ...

Не путай с периметром: периметр  $P = (a + b) \cdot 2$  — это длина границы.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Найдём площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 4 см.

$S = a \cdot b$  формула площади

$S = 6 \cdot 4$  подставили стороны

$S = 24 \text{ см}^2$  единицы — квадратные

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Найди площадь прямоугольника 8 см и 5 см.

$S = 8 \cdot 5$  подставили стороны

$S =$    $\text{см}^2$  посчитай

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Стороны 3 см и 7 см. Найди площадь.
- 2 Стороны 10 м и 2 м. Найди площадь.
- 3 Квадрат со стороной 5 см. Найди площадь.
- 4 Площадь  $20 \text{ см}^2$ , ширина 4 см. Найди длину.

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Площадь и периметр вместе, обратные задачи, единицы. Ответы в конце тетради.

- 1 Найди площадь и периметр прямоугольника 8 см и 3 см.
- 2 Площадь прямоугольника  $48 \text{ см}^2$ , длина 8 см. Найди ширину и периметр.
- 3 Пол комнаты 6 м на 4 м. Сколько плиток площадью  $1 \text{ м}^2$  нужно?
- 4 Площадь квадрата со стороной 6 см равна площади прямоугольника шириной 4 см. Найди его длину.
- 5 Вырази  $2 \text{ м}^2$  в квадратных сантиметрах.



## Запомни

Площадь = длина · ширина. Ответ всегда в квадратных единицах ( $\text{см}^2$ ,  $\text{м}^2$ ).



## Частые ошибки

Путают площадь и периметр. Площадь — умножаем, периметр — складываем стороны.



## Скорая помощь

1. Нужна площадь? Перемножь длину и ширину.
2. Известна площадь и одна сторона? Раздели площадь на эту сторону.
3. Не забудь единицы  $\text{см}^2$ ,  $\text{м}^2$ .

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Прямоугольный параллелепипед — это «коробка» (как кирпич или коробок).

Объём:  $V = a \cdot b \cdot c$  (длина · ширина · высота).

Единицы объёма — кубические:  $\text{см}^3$ ,  $\text{м}^3$ .

У куба все рёбра равны, поэтому  $V = a \cdot a \cdot a$ .

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Найдём объём коробки  $5 \cdot 3 \cdot 2$  см.

$V = a \cdot b \cdot c$  формула объёма

$V = 5 \cdot 3 \cdot 2$  подставили измерения

$V = 30 \text{ см}^3$   $5 \cdot 3 = 15$ ,  $15 \cdot 2 = 30$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Найди объём  $4 \cdot 2 \cdot 3$  см.

$V = 4 \cdot 2 \cdot 3$  подставили

$4 \cdot 2 =$   сначала два числа

$V = \_\_\_ \cdot 3 =$    $\text{см}^3$  умножь на третье

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Коробка  $2 \cdot 2 \cdot 5$  см. Объём?

2 Коробка  $6 \cdot 1 \cdot 3$  см. Объём?

3 Куб с ребром 3 см. Объём?

4 Коробка  $10 \cdot 2 \cdot 2$  см. Объём?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Объём, литры и обратные задачи. Ответы в конце тетради.

1 Найди объём куба с ребром 4 см.

2 Аквариум  $50 \times 20 \times 30$  см. Сколько литров воды в него войдёт? ( $1 \text{ л} = 1000 \text{ см}^3$ )

3 Объём коробки  $60 \text{ см}^3$ , основание  $4 \times 3$  см. Найди высоту.

4 Сколько кубиков с ребром 1 см поместится в коробке  $5 \times 4 \times 2$  см?

## Запомни

Объём = длина · ширина · высота. Ответ в кубических единицах ( $\text{см}^3$ ,  $\text{м}^3$ ).

## Частые ошибки

Путают  $\text{см}^2$  и  $\text{см}^3$ . Площадь — 2 множителя, объём — 3.

## Скорая помощь

1. Перемножь два измерения.
2. Результат умножь на третье измерение.

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Угол измеряют в **градусах** ( $^{\circ}$ ).

**Прямой** угол =  $90^{\circ}$  (угол тетради).

**Острый** — меньше  $90^{\circ}$ . **Тупой** — больше  $90^{\circ}$ , но меньше  $180^{\circ}$ .

**Развёрнутый** угол =  $180^{\circ}$  (прямая линия).

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Какой угол:  $120^{\circ}$ ?

$90^{\circ} < 120^{\circ} < 180^{\circ}$  больше прямого, меньше развёрнутого

**это тупой угол** вывод по величине

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Определи вид угла  $45^{\circ}$ .

$45^{\circ}$  \_\_\_  $90^{\circ}$  меньше или больше прямого?

**это \_\_\_ угол** запиши вид

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Какой угол:  $30^{\circ}$ ?
- 2 Какой угол:  $90^{\circ}$ ?
- 3 Какой угол:  $150^{\circ}$ ?
- 4 Какой угол:  $180^{\circ}$ ?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Углы и их части в градусах. Ответы в конце тетради.

- 1 Развёрнутый угол разделили на два. Один равен  $110^{\circ}$ . Чему равен второй?
- 2 Один угол в 2 раза меньше угла  $120^{\circ}$ . Найди его и определи вид.
- 3 Сумма двух углов  $180^{\circ}$ , один из них прямой. Чему равен второй?
- 4 На какой угол поворачивается часовая стрелка за 1 час? ( $360^{\circ} : 12$ )

## Запомни

Острый  $< 90^{\circ} <$  тупой  $< 180^{\circ}$  = развёрнутый. Прямой ровно  $90^{\circ}$ .



## Частые ошибки

Называют любой большой угол прямым. Прямой — это ровно  $90^{\circ}$ .



## Скорая помощь

1. Сравни угол с  $90^{\circ}$  (уголок тетради).
2. Меньше → острый, ровно  $90^{\circ}$  → прямой, больше → тупой,  $180^{\circ}$  → развёрнутый.

Отметь, как ты усвоил тему:

- ☐ Я понял тему.
- ☐ Мне нужна ещё тренировка.



## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Транспортир — это полукруг с делениями от  $0^\circ$  до  $180^\circ$ .

Центр транспортира ставят на **вершину угла**.

Нулевую линию совмещают с **одной стороной** угла.

Смотрят, через какое деление проходит **вторая сторона** — это и есть градусы.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Как измерить угол транспортиром:

1) **центр** — на **вершину** маленькая отметка в середине

2) **ноль** — на **сторону** одна сторона по линии  $0^\circ$

3) **читаем по второй стороне** это величина угла

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Восстанови порядок действий при измерении угла (поставь номера 1, 2, 3):

совместить ноль со стороной

поставить центр на вершину

прочитать градусы по второй стороне

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Куда ставят центр транспортира?
- 2 С чем совмещают линию  $0^\circ$ ?
- 3 Начерти угол  $60^\circ$  (используй транспортир).
- 4 Начерти прямой угол. Сколько в нём градусов?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Построение и измерение углов транспортиром. Ответы в конце тетради.

- 1 Построй угол  $135^\circ$  и определи его вид.
- 2 Построй рядом два угла  $40^\circ$  и  $50^\circ$  с общей стороной. Какой получился общий угол?
- 3 Сколько градусов покажет транспортир у развёрнутого угла?
- 4 Начерти прямой угол и раздели его пополам. Сколько градусов в каждом?



## Запомни

Центр — на вершину, ноль — на сторону, читаем по второй стороне.



## Частые ошибки

Читают по неправильной шкале. Начинай отсчёт от  $0^\circ$  на своей стороне.



## Скорая помощь

1. Центр транспортира — точно на вершину угла.
2. Линия  $0^\circ$  — точно на одну сторону.



## Проверь себя — раздел 4

Реши без подсказок. Ответы — в конце тетради

### A Базовый уровень

- 1 Площадь прямоугольника 9 см и 4 см.
- 2 Площадь квадрата со стороной 6 см.
- 3 Объём коробки  $5 \cdot 4 \cdot 2$  см.
- 4 Объём куба с ребром 2 см.
- 5 Какой угол:  $100^\circ$ ?
- 6 Куда ставят центр транспортира при измерении угла?

### Б УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

- 1 Найди площадь и периметр прямоугольника 12 см и 5 см.
- 2 Площадь прямоугольника  $54 \text{ см}^2$ , ширина 6 см. Найди длину.
- 3 Аквариум  $40 \times 25 \times 20$  см. Сколько литров воды войдёт?
- 4 Развёрнутый угол разделили на два, один  $65^\circ$ . Чему равен второй?



### Супер!

Площадь —  $\text{см}^2$ , объём —  $\text{см}^3$  (площадь — 2 числа, объём — 3). Решил Б — отличный уровень! Ответы в конце тетради.

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди площадь**

1.  $a = 6$  см,  $b = 4$  см
2.  $a = 12$  м,  $b = 5$  м
3.  $a = 9$  дм,  $b = 7$  дм

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Реши**

1. Прямоугольник 8 см и 3 см. Найди  $P$  и  $S$ .
2. Квадрат со стороной 7 см. Найди  $P$  и  $S$ .

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди сторону**

1.  $S = 45 \text{ см}^2$ ,  $a = 9 \text{ см}$

2.  $S = 72 \text{ м}^2$ ,  $b = 8 \text{ м}$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди объём**

1. 3 см, 4 см, 5 см
2. 10 дм, 2 дм, 6 дм
3. 8 м, 5 м, 2 м

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди ребро**

1.  $V = 96 \text{ см}^3$ ,  $a = 8 \text{ см}$ ,  $b = 4 \text{ см}$

2.  $V = 180 \text{ дм}^3$ ,  $a = 9 \text{ дм}$ ,  $b = 5 \text{ дм}$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Выбери единицу**

1. Площадь стола: см, см<sup>2</sup> или см<sup>3</sup>?
2. Объём коробки: дм, дм<sup>2</sup> или дм<sup>3</sup>?
3. Длина карандаша: см, см<sup>2</sup> или см<sup>3</sup>?

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку



**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Определи вид**

1.  $35^\circ$
2.  $90^\circ$
3.  $126^\circ$
4.  $180^\circ$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди неизвестную часть**

1. Угол  $90^\circ$ , одна часть  $35^\circ$
2. Угол  $120^\circ$ , одна часть  $48^\circ$
3. Угол  $180^\circ$ , одна часть  $75^\circ$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1 Построй**

1. Построй угол  $40^\circ$
2. Построй угол  $95^\circ$
3. Построй угол  $130^\circ$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Реши**

1. Комната 5 м на 4 м. Найди площадь пола.
2. Аквариум 6 дм, 4 дм и 5 дм. Найди объём.
3. Прямоугольник имеет  $S = 56 \text{ см}^2$  и сторону 7 см. Найди другую сторону.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Мини-контроль**

1. Найди  $S$  прямоугольника 11 см на 6 см.
2. Найди  $V$  коробки 4 см, 5 см, 9 см.
3. Определи вид угла  $112^\circ$ .
4. Угол  $150^\circ$  разделили на части  $65^\circ$  и  $x$ . Найди  $x$ .

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

## Ответы — Раздел 4

Сначала проверь ход решения, потом ответ. В задачах с единицами измерения ответ записывай с наименованием.

### 27. Площадь прямоугольника

ШАГ 4:  $21 \text{ см}^2$ ;  $20 \text{ м}^2$ ;  $25 \text{ см}^2$ ;  $5 \text{ см}$ .

ШАГ 5:  $24 \text{ см}^2$  и  $22 \text{ см}$ ;  $6 \text{ см}$  и  $28 \text{ см}$ ; 24 плитки;  $9 \text{ см}$ ;  $20000 \text{ см}^2$ .

### 29. Углы

ШАГ 4: острый; прямой; тупой; развёрнутый.

ШАГ 5:  $70^\circ$ ;  $60^\circ$  (острый);  $90^\circ$  (прямой);  $30^\circ$ .

### Проверь себя — раздел 4

А:  $36 \text{ см}^2$ ;  $36 \text{ см}^2$ ;  $40 \text{ см}^3$ ;  $8 \text{ см}^3$ ; тупой; на вершину.

Б:  $60 \text{ см}^2$  и  $34 \text{ см}$ ;  $9 \text{ см}$ ;  $20 \text{ л}$ ;  $115^\circ$ .

### Тренировка 2. Периметр и площадь

1)  $P=22 \text{ см}$ ,  $S=24 \text{ см}^2$ ; 2)  $P=28 \text{ см}$ ,  $S=49 \text{ см}^2$ .

### Тренировка 4. Объём

1)  $60 \text{ см}^3$ ; 2)  $120 \text{ дм}^3$ ; 3)  $80 \text{ м}^3$ .

### Тренировка 6. Единицы

1)  $\text{см}^2$ ; 2)  $\text{дм}^3$ ; 3)  $\text{см}$ .

### Тренировка 8. Части угла

1)  $55^\circ$ ; 2)  $72^\circ$ ; 3)  $105^\circ$ .

### Тренировка 10. Геометрические задачи

1)  $20 \text{ м}^2$ ; 2)  $120 \text{ дм}^3$ ; 3)  $8 \text{ см}$ .

### 28. Объём параллелепипеда

ШАГ 4:  $20 \text{ см}^3$ ;  $18 \text{ см}^3$ ;  $27 \text{ см}^3$ ;  $40 \text{ см}^3$ .

ШАГ 5:  $64 \text{ см}^3$ ;  $30 \text{ л}$ ;  $5 \text{ см}$ ;  $40$  кубиков.

### 30. Транспортир

ШАГ 4: на вершину; с одной стороной;  $60^\circ$ ;  $90^\circ$ .

ШАГ 5: тупой ( $135^\circ$ );  $90^\circ$ ;  $180^\circ$ ;  $45^\circ$ .

### Тренировка 1. Площадь

1)  $24 \text{ см}^2$ ; 2)  $60 \text{ м}^2$ ; 3)  $63 \text{ дм}^2$ .

### Тренировка 3. Обратные задачи на площадь

1)  $5 \text{ см}$ ; 2)  $9 \text{ м}$ .

### Тренировка 5. Обратные задачи на объём

1)  $3 \text{ см}$ ; 2)  $4 \text{ дм}$ .

### Тренировка 7. Виды углов

1) острый; 2) прямой; 3) тупой; 4) развёрнутый.

### Тренировка 9. Транспортир

Практическая проверка: луч проходит через отметку  $40^\circ$ ,  $95^\circ$ ,  $130^\circ$ .

### Тренировка 11. Контрольный лист

1)  $66 \text{ см}^2$ ; 2)  $180 \text{ см}^3$ ; 3) тупой; 4)  $85^\circ$ .